标题

姓名

2026 年 4 月 15 日

目录

Chapter 0 **2**

Chapter 1 **6**

Chapter 2 **7**

Chapter 3 **8**

Chapter 4 **9**

Chapter 5 **10**

Chapter 6 **11**

Chapter 7 **12**

Chapter 8 **13**

Chapter 9 **14**

Chapter 10 **15**

Chapter 0

0.4

0.4 考察下列集合的形式化描述，先理解它们包括什么样的元素，写一段简短文字描述每一个集合。

a. $\{1, 3, 5, 7, \cdots\}$。

b. $\{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$。

c. $\{n \mid$ 对 $\mathcal{N}$ 中的某一个 m，$n=2m\}$。

d. $\{n \mid$ 对 $\mathcal{N}$ 中的某一个 m，$n=2m$，并且对 $\mathcal{N}$ 中的某个 k，$n=3k\}$。

e. $\{w \mid w$ 是 0、1 字符串，且 w 等于 w 的反转$\}$。

f. $\{n \mid n$ 是一个整数，且 $n=n+1\}$。

图 1

解答.

(a) 这是所有正奇数组成的集合，即 $1, 3, 5, 7, \ldots$。

(b) 这是所有偶整数组成的集合，包括负偶数、0 和正偶数。

(c) 这是所有能写成 $2m$ 的自然数组成的集合，也就是所有偶自然数。

(d) 这是所有同时是 2 的倍数和 3 的倍数的自然数组成的集合，也就是所有 6 的倍数。

(e) 这是所有由 $0, 1$ 构成并且满足 $w = w^R$ 的字符串组成的集合，也就是所有二进制回文串。

(f) 这是空集，因为不存在整数 n 满足 $n = n + 1$。

案:

0.7

0.7 对下列每一小题，给出一个满足指定条件的关系。

a. 自反的和对称的，但不是传递的。

b. 自反的和传递的，但不是对称的。

c. 对称的和传递的，但不是自反的。

图 2

案: 可以把关系看成定义在某个顶点集上的一组有向边。这样一来，自反性对应于每个顶点都有一个自环；对称性对应于若存在边 $x \to y$，则也必须存在边 $y \to x$；传递性对应于只要存在路径 $x \to y \to z$，就必须再有一条边 $x \to z$。因此，从图的视角来看，这道题实际上是在构造满足若干边性质、但不满足另一些边性质的小型有向图。这个视角对于寻找反例和构造例子都很有帮助。

0.9

0.9 试写出下述图的形式化描述

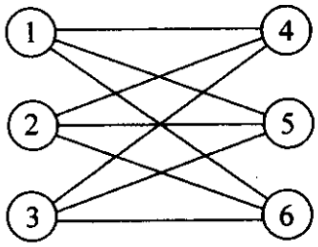

图 3

解答.

$$(\{1,2,3,4,5,6\},\{(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)\})$$

案: 图的形式化描述的方法是 (V,E)，有此约定能通过顶点和边的二元组来形式化描述一个图，同样通过这个约定能从形式化的描述中画出对应的图。

0.10

0.10 请找出下述证明 2＝1 中的错误。
提示：考虑到方程 $a=b$。两边同乘以 a，得到 $a^2=ab$。两边同时减去 b^2，得到 $a^2-b^2=ab-b^2$。对每一边做因式分解，得 $(a+b)(a-b)=b(a-b)$。用 $(a-b)$ 除每一边，得 $a+b=b$。最后，令 a 和 b 等于 1，得证 2＝1。

图 4

解答. 证明 “$2=1$” 的错误所在:

原始论证复现

设 $a=b$，则:

1. $a=b$（前提）
2. $a^2=ab$（两边乘以 a）
3. $a^2-b^2=ab-b^2$（两边减去 b^2）
4. $(a+b)(a-b)=b(a-b)$（两边因式分解）
5. $a+b=b$（两边除以 $(a-b)$）$\longleftarrow$ **错误在此**
6. 令 $a=b=1$，得 $2=1$

错误出现在第 4 步到第 5 步的推导中。

由前提 $a=b$，可得:

$$a-b=0$$

第 5 步的操作是将等式两边同除以 $(a-b)$，即除以 0。

除以零是未定义的运算。在实数域（或任何域）的公理中，乘法逆元的存在性要求：

$$\forall x \in \mathbb{R},\ x \neq 0 \implies \exists x^{-1} \text{ 使得} x \cdot x^{-1} = 1$$

当 $x = 0$ 时，不存在这样的逆元。因此，“两边除以 $(a-b)$” 这一步骤没有合法性，后续一切推导均无效。

案 该“证明”通过在 $a = b$ 的前提下对 $(a-b) = 0$ 做除法，违反了实数域中**除法要求除数非零**的基本规则，从而导出了矛盾。错误不在代数变换本身，而在于施加了一个不合法的运算。■

0.11

0.11 请找出下述证明中的错误，它证明所有的马颜色相同。
断言：在任意一个 h 匹马的集合中，所有的马颜色相同。
证明：对 h 作归纳证明。
1)归纳基础：对于 $h=1$，在任何只有一匹马的集合中，显然所有的马颜色相同。
2)归纳步骤：对于 $k\geqslant 1$。假设命题对于 $h=k$ 为真，要证命题对于 $h=k+1$ 也为真。
令 H 为任意一个有 $k+1$ 匹马的集合，现在要证明这个集合中的所有马颜色相同。

图 5

从这个集合中牵走一匹马，得到集合 H_1，H_1 中恰好有 k 匹马。根据归纳假设，H_1 中所有的马颜色相同。现在把牵走的马重新牵回来，再牵走另外一匹马得到集合 H_2。根据同样的道理，H_2 中所有的马颜色也应相同。因此，H 中所有的马颜色一定相同。

图 6

“所有马颜色相同”的错误证明——严格分析

原始论证复现

断言：在任意一个 h 匹马的集合中，所有的马颜色相同。
“证明”：对 h 作归纳。

1. **归纳基础：**$h = 1$ 时，只有一匹马，显然颜色相同。✓
2. **归纳步骤：**假设对 $h = k$ 命题为真，证明对 $h = k+1$ 也为真。

   令 $H = \{h_1, h_2, \ldots, h_{k+1}\}$ 为任意 $k+1$ 匹马的集合。构造：

   $$H_1 = \{h_1, h_2, \ldots, h_k\}, \quad H_2 = \{h_2, h_3, \ldots, h_{k+1}\}$$

   由归纳假设，H_1 中所有马颜色相同，H_2 中所有马颜色相同。

   而 $H_1 \cap H_2 = \{h_2, \ldots, h_k\}$ 非空，故 H_1 和 H_2 的马颜色一致，从而 H 中所有马颜色相同。

错误所在

错误出现在归纳步骤从 $k = 1$ 到 $k = 2$ 的过渡中。

当 $k=1$ 时，需要证明任意 $k+1=2$ 匹马颜色相同。令 $H=\{h_1,h_2\}$，按上述方法构造：

$$H_1=\{h_1\},\quad H_2=\{h_2\}$$

此时：

$$H_1\cap H_2=\emptyset$$

交集为**空集**。因此无法通过公共元素将 H_1 和 H_2 的颜色“桥接”起来。归纳步骤所依赖的关键推理——

“$H_1\cap H_2$ 非空，故两个子集的马颜色一致”

——在 $k=1$ 时**不成立**。

严格说明

归纳步骤的论证隐含地使用了如下事实：

$$|H_1\cap H_2|=|H|-2=k+1-2=k-1$$

这要求 $k-1\geq 1$，即 $k\geq 2$，交集才非空。

因此，归纳步骤仅在 $k\geq 2$ 时有效。而从基础 $h=1$ 到 $h=2$ 的这一步恰好是归纳链断裂的地方——整个归纳证明在最关键的第一步就失败了。

案： 该证明的错误是一个**归纳步骤的适用范围错误**：归纳步骤要求两个 k 元子集有非空交集（即 $k\geq 2$），但归纳基础仅建立了 $k=1$ 的情形。从 $k=1$ 到 $k=2$ 的推导无法完成，归纳链在起点即断裂。■

0.13

A*0.13 Ramsey 定理。设 G 是一个图，G 中的团为任意两个顶点都有边相连的子图。反团又叫做独立集，它为任意两个顶点都没有边相连的子图。试证明：所有 n 个顶点的图都包含一个顶点数不少于 $\frac{1}{2}\log_2 n$ 的团或反团。

图 7

0.13 将空间划分成两类顶点集，A 和 B。然后扫描整个图，如果顶点 x 度数大于空间中剩余顶点数目的一半，则把 x 加到 A 中，否则将其加到 B 中。如果 x 加到 A 中，则不再考虑所有不与其相连的顶点；如果 x 加到 B 中，则不再考虑所有与其相连的顶点。重复这个步骤，直到处理完所有顶点。由于每一步最多丢弃一半的顶点，因此至少需要经过 $\log_2 n$ 步过程才会终止。由于每步只在 A 或 B 中添加一个顶点，所以在过程结束后 A 或 B 中至少含有 $\frac{1}{2}\log_2 n$ 个顶点。其中，A 中包含的顶点属于团，B 中包含的顶点属于反团。

图 8

解答

案： 这题是通过构造性证明的方式来证明：**所有 n 个顶点的图都包含一个顶点数不小于 $\frac{1}{2}log_2n$ 的团或反团**。通过观察构造出来的算法是如何处理 n（节点的个数）证明的这个定理。算法设计用于解决问题，从图灵机的视角来看就是在识别“语言”，回过来分析算法的步骤能得出更多的这个“语言”的性质。如果进一步利用这个性质，或能用于优化这个算法，或能用于优化其他算法（分析做是从另一个视角看一个问题（语言），优化做的是对算法的重新理解）。

Chapter 1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.11

1.13

1.14

1.15

1.17

1.19

1.30

1.32

1.34

1.35

1.36

1.40

1.42

1.52

1.53

Chapter 2

2.4

2.6

2.8

2.10

2.14

2.16

2.18

2.19

2.22

2.24

2.26

2.32

2.33

2.44

2.45

Chapter 3

3.6

3.8

3.10

3.12

3.15

3.18

3.20

Chapter 4

4.3

4.4

4.6

4.10

4.12

4.15

4.17

4.23

4.27

Chapter 5

5.2

5.5

5.9

5.13

5.17

5.21

5.22

5.24

5.28

5.33

Chapter 6

6.3

6.4

6.7

6.10

6.12

6.14

6.17

6.22

Chapter 7

7.1

7.2

7.5

7.7

7.9

7.10

7.14

7.17

7.23

7.27

7.28

7.29

7.30

7.32

7.34

7.36

7.39

7.40

7.42

Chapter 8

8.1

8.3

8.6

8.10

8.13

8.20

8.21

8.24

8.28

8.30

8.33

Chapter 9

9.2

9.7

9.8

9.9

9.12

9.16

9.19

9.23

9.25

Chapter 10

10.2

10.4

10.7

10.8

10.10

10.13

10.19